

Team selection test

1. Determinare tutte le terne (a, b, p) in cui a e b sono interi positivi, p è un numero primo e

$$2^a + p^b = 19^a.$$

2. Sia B un punto di una circonferenza S_1 . Sia A un punto (distinto da B) sulla tangente a S_1 in B . Sia C un punto esterno alla circonferenza e tale che il segmento AC interseca S_1 in due punti distinti (interni al segmento). Sia S_2 la circonferenza tangente in C alla retta AC e tangente a S_1 in un punto D , che sta dalla parte opposta di B rispetto alla retta AC . Sia infine O il circocentro del triangolo BCD .

Dimostrare che il punto O giace sulla circonferenza circoscritta al triangolo ABC .

3. Determinare tutte le funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

$$f(f(x) + y) = 2x + f(f(y) - x)$$

per ogni x e y reali.

4. In un triangolo ABC la circonferenza inscritta ha centro I ed è tangente ai lati AB , BC , CA , in D , E , F , rispettivamente. La parallela a DF passante per A incontra la parallela ad EF passante per C nel punto G .

(a) Dimostrare che il quadrilatero $AICG$ è ciclico.

(b) Dimostrare che B , I , G sono allineati.

5. Sia n un intero positivo dispari. Una tabella formata da $n \times n$ quadratini unitari è colorata a scacchiera di bianco e nero, in modo che gli angoli siano neri. Un *tromino* è un pezzo costituito da tre quadratini unitari, ottenuto rimuovendo una casella ad un quadrato 2×2 .

(a) Determinare per quali n è possibile piazzare un certo numero di tromini sulla scacchiera (rispettando la quadrettatura) in maniera da non uscire dai bordi, evitare sovrapposizioni e ricoprire tutte le caselle nere.

(b) Per quei valori di n per cui risulta possibile, determinare il minimo numero di tromini necessari.

6. Sia $p(x)$ un polinomio a coefficienti interi e sia n un intero. Supponiamo che esista un intero positivo k tale che $p^{(k)}(n) = n$, dove $p^{(k)}(x)$ è il polinomio ottenuto componendo $p(x)$ con se stesso k volte.

Dimostrare che $p(p(n)) = n$.

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.